高速局域网

1. 100BASE-T 以太网（100兆以太网）

- 速率达到或超过 100 Mb/s 的以太网称为**高速以太网**。
- 在双绞线上传送 100 Mb/s 基带信号的星型拓扑以太网，仍使用 IEEE 802.3 的CSMA/CD 协议。100BASE-T 以太网又称为快速以太网(Fast Ethernet)。

100BASE-T 以太网的特点

- 可在全双工方式下工作而无冲突发生。因此，不使用 CSMA/CD 协议。
- MAC 帧格式仍然是 802.3 标准规定的。
- 保持最短帧长不变，但将一个网段的最大电缆长度减小到 100 m。
- 帧间时间间隔从原来的 9.6 μs 改为现在的 0.96 μs。

100 Mb/s 以太网的三种不同的物理层标准

- 100BASE-TX
  - 使用 2 对 UTP 5 类线或屏蔽双绞线 STP。
- 100BASE-FX
  - 使用 2 对光纤。
- 100BASE-T4
  - 使用 4 对 UTP 3 类线或 5 类线。

2. 吉比特以太网

1000BASE-T：在双绞线上传送1000Mb/s基带信号的星型拓扑以太网，1998年成为IEEE正式标准，代号：IEEE 802.3ab。

1000BASE-T以太网的特点

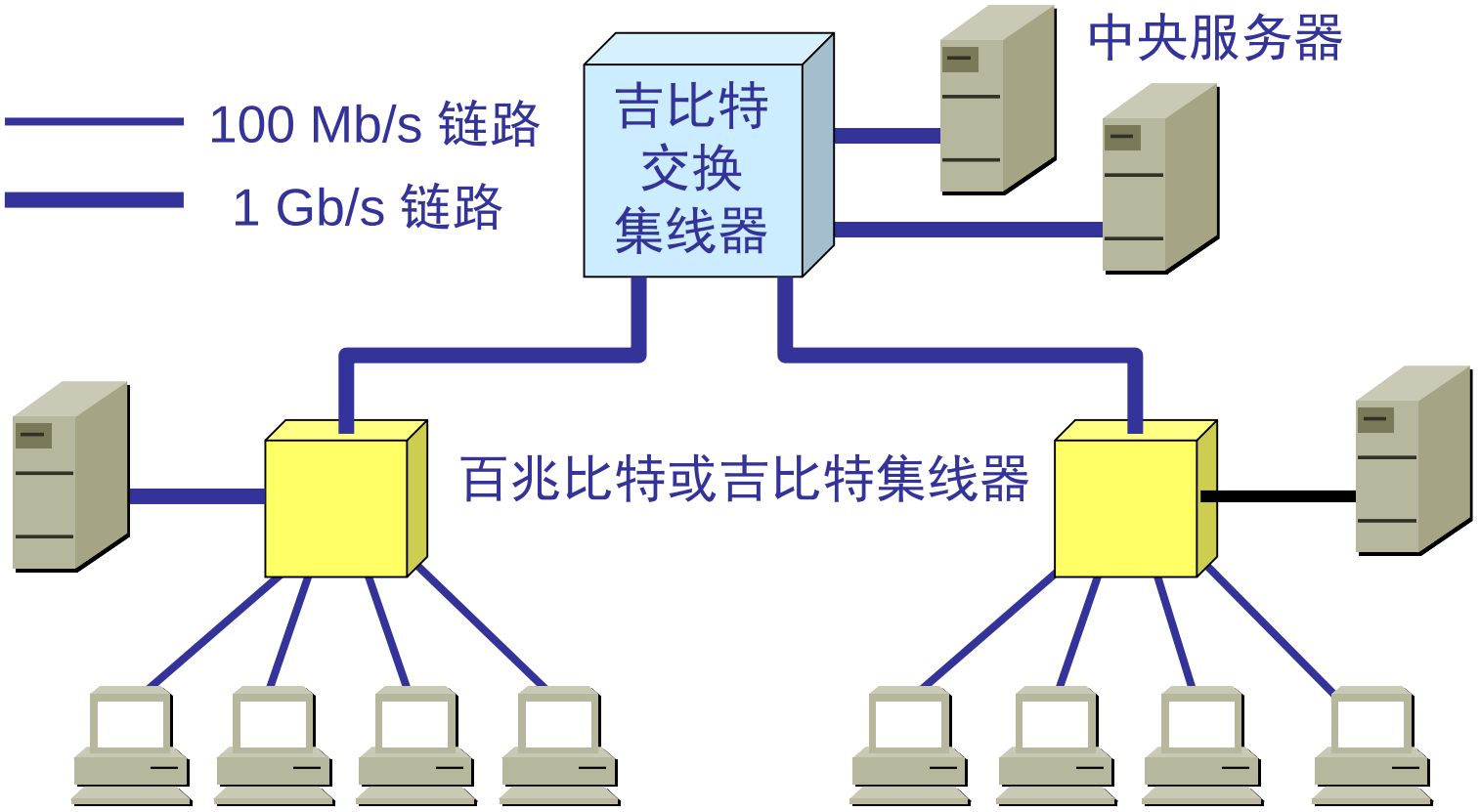
- 允许在1Gb/s下全双工和半双工两种方式工作。
- 使用 802.3 协议规定的帧格式。
- 在半双工方式下使用 CSMA/CD 协议。
- 与10BASE-T和100BASE-T 技术向后兼容。
- 网段最大长度100m，最短帧长64字节（为了保持兼容性），争用期512字节时间（512×8/1000bit/μs=4.096μs ）。
- 采用**载波延伸**（Carrier extension）和**分组突发**（Packet brusting）处理帧长小于512字节的帧。
- 全双工方式不需要使用 CSMA/CD 协议，也无需采用载波延伸和分组突发技术。

- **载波延伸：**凡发送的MAC帧小于512字节时，就用一些特殊的字符充填在帧的后面，使MAC帧长度达到512字节，接收端在收到这些MAC帧后把这些特殊字符删除后再向高层交付。
- **分组突发：**当很多短的帧要发送时，第一个短帧采用载波延伸方法充填，随后的一些短帧则可以一个接一个发送，它们之间只留必要的帧间间隔。形成一串分组的突发，直到长度达到1500字节或更多一点为止。

吉比特以太网的物理层

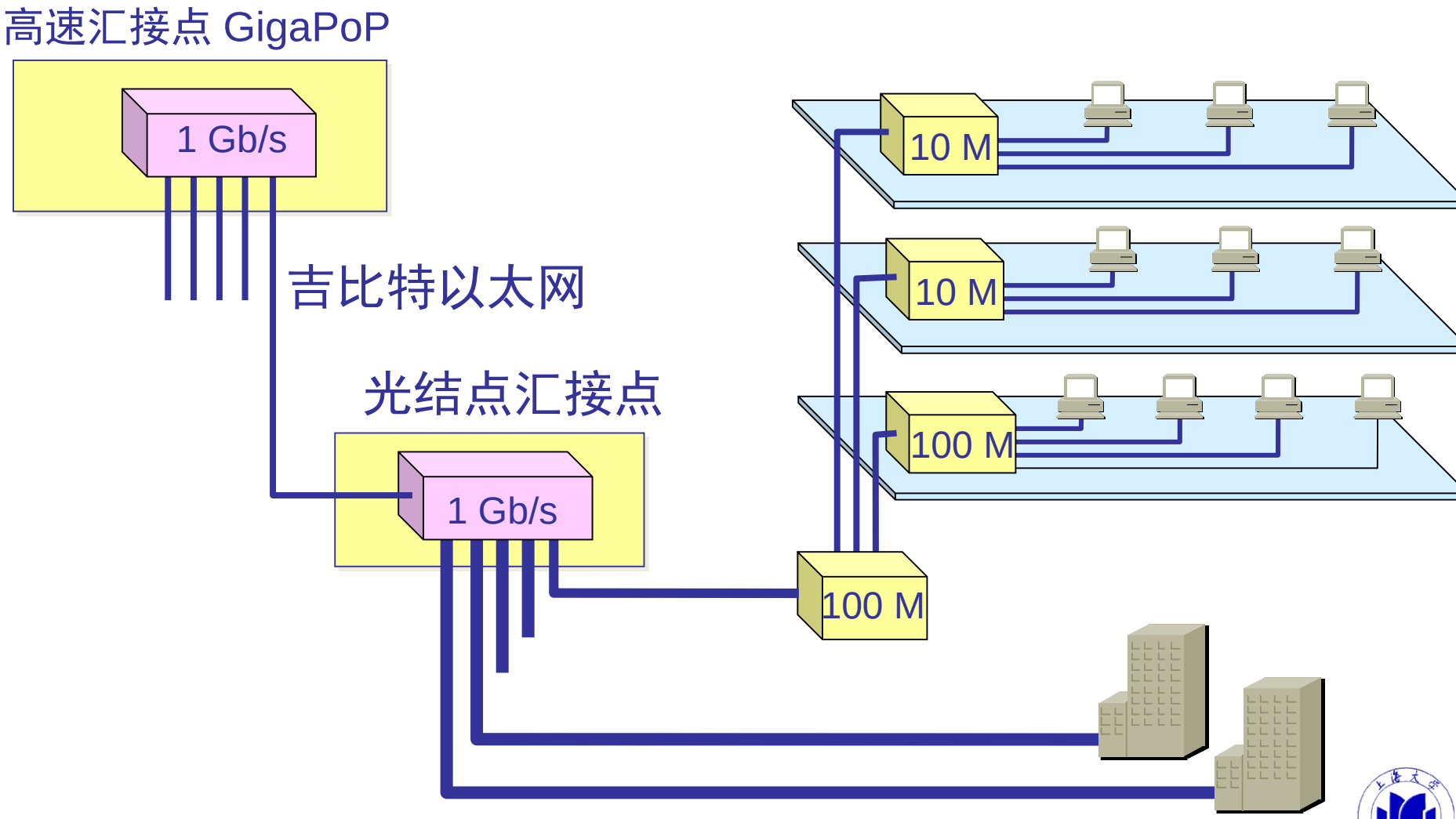
- 1000BASE-X　基于光纤通道的物理层（IEEE 802.3z标准）：
  - 1000BASE-SX　SX表示短波长
  - 1000BASE-LX　LX表示长波长
  - 1000BASE-CX　CX表示铜线
- 1000BASE-T
  - 使用4对5类线UTP

吉比特以太网的配置举例



- 吉比特以太网交换机可以直接与多个图形工作站相连，也可以用作百兆以太网的主干网，与百兆或吉比特集线器相连。

以太网接入举例：光纤到大楼 FTTB



10吉比特以太网的特点

- 10 吉比特以太网与10Mb/s，100Mb/s和1Gb/s以太网的帧格式完全相同。
- 10吉比特以太网还保留了802.3标准规定的以太网最小和最大帧长，便于升级。
- 10吉比特以太网不再使用铜线而只使用光纤作为传输媒体。？
- 10吉比特以太网只工作在全双工方式，因此没有争用问题，也不使用 CSMA/CD 协议。

端到端的以太网传输

- 10吉比特以太网的出现，以太网的工作范围已经从局域网（校园网、企业网）扩大到城域网和广域网，从而实现了端到端的以太网传输。
- 这种工作方式的好处是：
  - 成熟的技术
  - 互操作性很好
  - 在广域网中使用以太网时价格便宜。
  - 统一的帧格式简化了操作和管理。

10吉比特以太网的物理层标准

名称	媒体	网段最大长度	特点	标准
10GBASE-SR	光缆	300 m	多模光纤（0.85 μm）	IEEE 802.3 ae, 2002
10GBASE-LR	光缆	10 km	单模光纤（1.3 μm）	
10GBASE-ER	光缆	40 km	单模光纤（1.5 μm）	
10GBASE-CX4	铜缆	15 m	4对双芯同轴电缆(twinax)	IEEE 802.3 ak, 2004
10GBASE-T	铜缆	100 m	4对6A类UTP双绞线	IEEE 802.3 an, 2006

40/100吉比特以太网

- IEEE 802.3ba标准，2010年公布。
- 保留了802.3标准规定的以太网的帧格式和最小、最大帧长。
- 全双工方式，无需使用CSMA/CD协议。

物 理 层	40GB 以太网	100GB 以太网
在背板上传输至少超过1 m	40GBASE-KR4	
在铜缆上传输至少超过7 m	40GBASE-CR4	100GBASE-CR10
多模光纤上传输至少100 m	40GBASE-SR4	100GBASE-SR10
单模光纤上传输至少10 km	40GBASE-LR4	100GBASE-LR4
单模光纤上传输至少40 km	100GBASE-ER4	

以太网从 10 Mb/s 到 10 Gb/s 的演进

以太网从 10 Mb/s 到 10 Gb/s 的演进证明了以太网是：

- 可扩展的（从 10 Mb/s 到 10 Gb/s）。
- 灵活的（多种传输媒体、全/半双工、共享/交换）。
- 易于安装。
- 稳健性好。

使用高速以太网进行宽带接入

- 以太网已成功地把速率提高到 1 ~ 10 Gb/s，所覆盖的地理范围也扩展到了城域网和广域网，因此现在人们正在尝试使用以太网进行宽带接入。
- 以太网接入的重要特点是它可提供双向的宽带通信，并且可根据用户对带宽的需求灵活地进行带宽升级。
- 采用以太网接入可实现端到端的以太网传输，中间不需要再进行帧格式的转换。这就提高了数据的传输效率和降低了传输的成本。

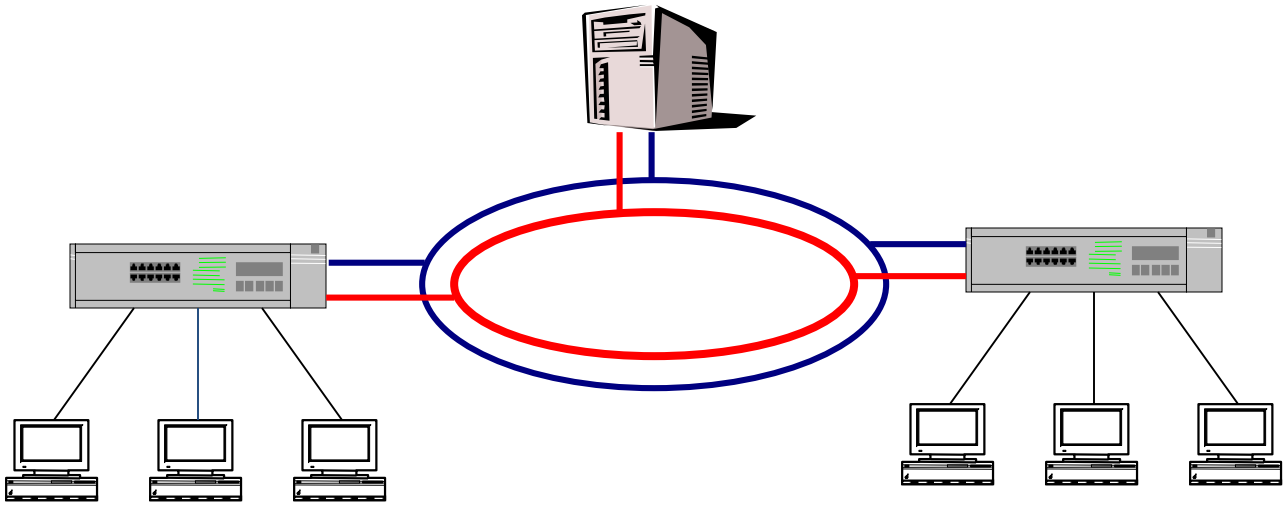
其它种类的高速局域网

1) 100VG-AnyLAN

- IEEE 802.12 标准
- 适用于Ethernet 和Token-Ring帧格式
- 5B/6B 和NRZ编码
- MAC子层采用需求优先访问协议

2) FDDI (Fiber Distributed Data Interface)

- 网络由双环构成，可靠性高。
- 传输速率为100Mbps。
- 介质访问控制方法采用Token Passing，类似于令牌环。
- 传输介质主要为光纤，网络覆盖范围较大(几十km)。



3) 高性能并行接口 HIPPI

(HIgh-Performance Parallel Interface)

- 主要用于超级计算机与一些外围设备（如海量存储器、图形工作站等）的高速接口